浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称： 万用表的设计

实验桌号： 7

指导教师： 杨佳楠

班级： 电科 2502

姓名： 管云哲

学号： 3250104519

实验日期： 2026 年 10 月 27 日　　**星期** 二 **上午**

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

一、预习报告（10 分）

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

电流计的线圈置于永磁体磁场中，通电后受安培力 $F = BIL\sin\alpha$ 作用，磁力矩与游丝恢复力矩平衡，指针偏转角与电流成正比。改装后，指针偏转分别与电流、电压或待测电阻呈确定的对应关系。

5 mA 电流表：表头（满偏电流 I_g，内阻 R_g）并联分流电阻 R_1，满偏时

$$(I - I_g)R_1 = I_g R_g \quad \Rightarrow \quad R_1 = \frac{I_g R_g}{I - I_g}, \qquad I = 5\,\mathrm{mA}. \tag{1}$$

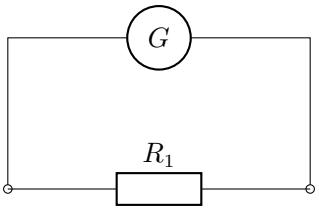


图 1: 5 mA 电流表改装电路

5 V 电压表：以改装后的电流表为表头，其等效内阻 $R_{AB} = \dfrac{R_g R_1}{R_g + R_1}$、满偏电流 $I = 5\,\mathrm{mA}$，串联分压电阻 R_3，满偏时

$$U = I(R_{AB} + R_3) \quad \Rightarrow \quad R_3 = \frac{U}{I} - R_{AB}, \qquad U = 5\,\mathrm{V}. \tag{2}$$



图 2: 5 V 电压表改装电路

欧姆表：表头、限流电阻 R_5、调零电阻 R_6 与干电池（电动势 E_0，内阻 r）串联，记回路总电阻 $R_0 = R_{AB} + R_5 + R_6 + r$。短路 a、b 两端，调节 R_6 使指针满偏：

$$E_0 = I_{总} R_0. \tag{3}$$

接入待测电阻 R_x 后，表头支路电流

$$I_x = \frac{I_g R_0}{R_0 + R_x}. \tag{4}$$

I_x 随 R_x 非线性减小，中值电阻 $R_{中} = R_0$。

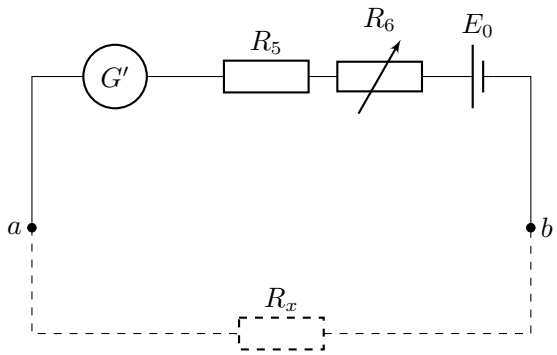


图 3: 欧姆表改装电路

实验方法：按图 1–3 分别设计并组装 5 mA 电流表、5 V 电压表和欧姆表，用标准表校验并校准，绘制 I_x–R_x 曲线，分析欧姆表的刻度分布特征。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

掌握电流计的工作原理与改装方法；学会由满偏条件计算分流、分压电阻；掌握电流表、电压表、欧姆表的电路设计、组装与校准方法。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

电流计内阻的精确测量；欧姆表调零及非线性刻度的分析；校准中系统误差的识别与修正。

二、实验操作与原始数据（50 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。按老师的要求拍摄实验过程图，附在此处）

本实验以满偏电流约 1 mA 的表头为基础：并联分流电阻 R_1 构成 5 mA 电流表，再串联分压电阻 R_3 构成 5 V 电压表；另以表头、限流电阻 R_5、调零电阻 R_6 和干电池组成欧姆表。校准点取 1.00、2.00、3.00、4.00 及满偏 5.00 mA（V）。

主要操作步骤：

(1) 5 mA 电流表：按图 1 连接表头与分流电阻 R_1。将电源输出调至标准表 5.00 mA，调节 R_1 使改装表满偏；再依次在 1.00–5.00 mA 各点校准，记录标准表读数。

(2) 5 V 电压表：以改装后的 5 mA 电流表为表头，按图 2 串联分压电阻 R_3。将输出调至标准表 5.00 V，调节 R_3 使指针满偏；再逐点校准并记录。

(3) 欧姆表：按图 3 连接表头、限流电阻 R_5、调零电阻 R_6 与干电池。短接 a、b 调零并记录 R_6；接入电阻箱 R_x，逐点记录电流计读数 I，并用半偏法确定中值电阻。

实验原始数据记录如图 4 所示。

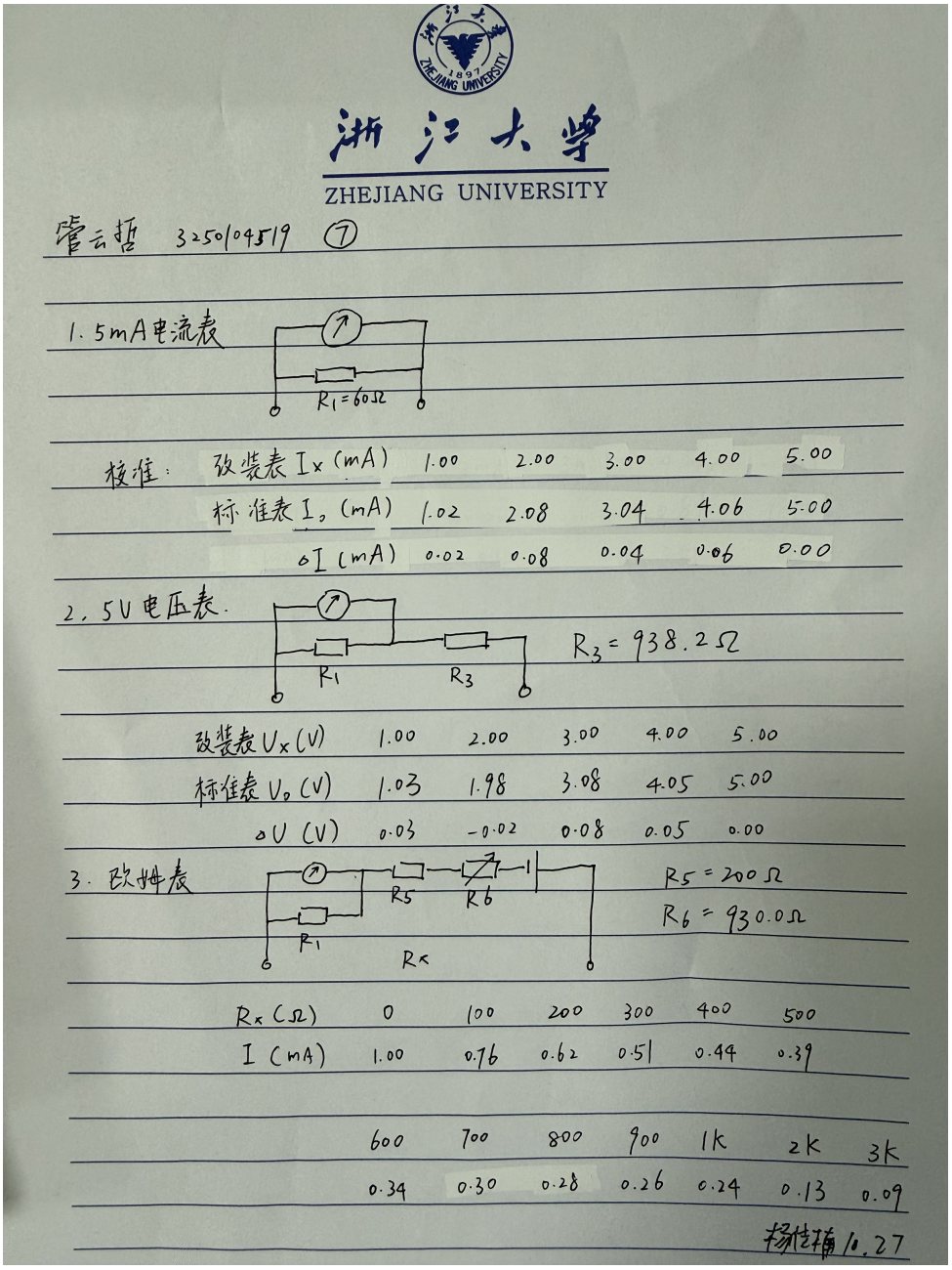


图 4: 原始数据记录

三、结果与分析（30 分）

1. 数据处理与结果（20 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

(1)　5 mA 电流表的改装与校准

由分流公式 (1)，取表头满偏电流 $I_g = 1.00\,\mathrm{mA}$、改装表量程 $I = 5.00\,\mathrm{mA}$、实测分流电阻 $R_1 = 60\,\Omega$，得表头内阻

$$R_g = \frac{(I - I_g)R_1}{I_g} = 240\,\Omega, \tag{5}$$

改装后电流表的等效内阻 $R_{AB} = R_1 \parallel R_g = 48\,\Omega$。校准数据见表 1。

表 1: 5 mA 电流表校准数据

I_x / mA	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
I_0 / mA	1.02	2.08	3.04	4.06	5.00
ΔI / mA	0.02	0.08	0.04	0.06	0.00
δI / %	1.96	3.85	1.32	1.48	0.00

表中 $\Delta I = I_0 - I_x$，$\delta I = |\Delta I|/I_0 \times 100\%$。按引用误差

$$\gamma_I = \frac{\Delta I_{\max}}{I_{\mathrm{FS}}} \times 100\% = \frac{0.08}{5.00} \times 100\% = 1.6\%, \tag{6}$$

取标准等级序列中不小于该值的最近等级，改装电流表定为 **2.5 级**。

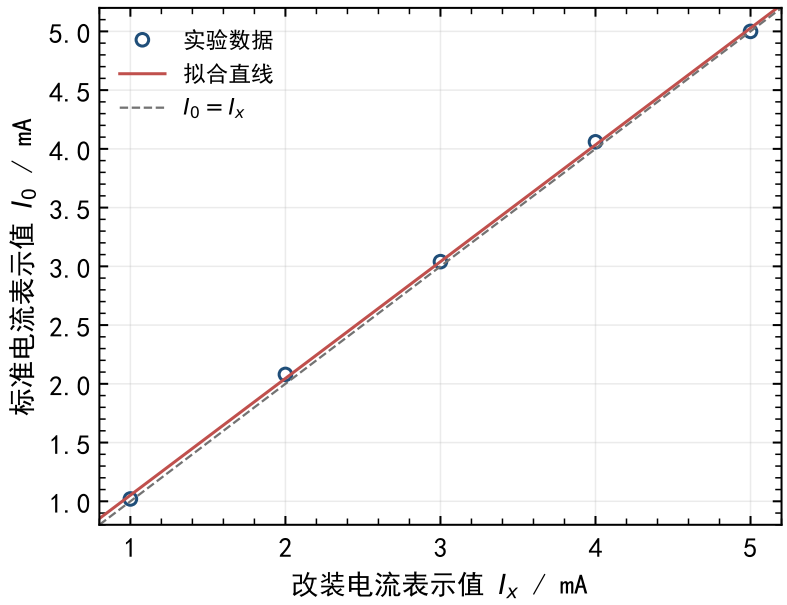


图 5: 5 mA 电流表校准曲线

线性拟合得

$$I_0 = (0.9940 \pm 0.0110)I_x + (0.058 \pm 0.037), \qquad R^2 = 0.9996. \tag{7}$$

斜率接近 1、截距接近 0，说明改装表在全量程内线性良好；各点偏差均在 0.08 mA 以内。

(2)　5 V 电压表的改装与校准

以改装后的 5 mA 电流表为表头，其等效内阻 $R_{AB}=48\,\Omega$、满偏电流 $I=5.00\,\mathrm{mA}$。由式 (2) 得串联分压电阻的理论值

$$R_3=\frac{U}{I}-R_{AB}=\frac{5.00}{5.00\times10^{-3}}-48=952\,\Omega. \tag{8}$$

实测调至满偏时 $R_3=938.2\,\Omega$，与理论值相差

$$\frac{938.2-952}{952}\times100\%=-1.45\%. \tag{9}$$

校准数据见表 2。

表 2: 5 V 电压表校准数据

U_x / V	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
U_0 / V	1.03	1.98	3.08	4.05	5.00
ΔU / V	0.03	−0.02	0.08	0.05	0.00
δU / %	2.91	1.01	2.60	1.23	0.00

按引用误差

$$\gamma_U=\frac{\Delta U_{\max}}{U_{\mathrm{FS}}}\times100\%=\frac{0.08}{5.00}\times100\%=1.6\%, \tag{10}$$

改装电压表同样定为 **2.5 级**。

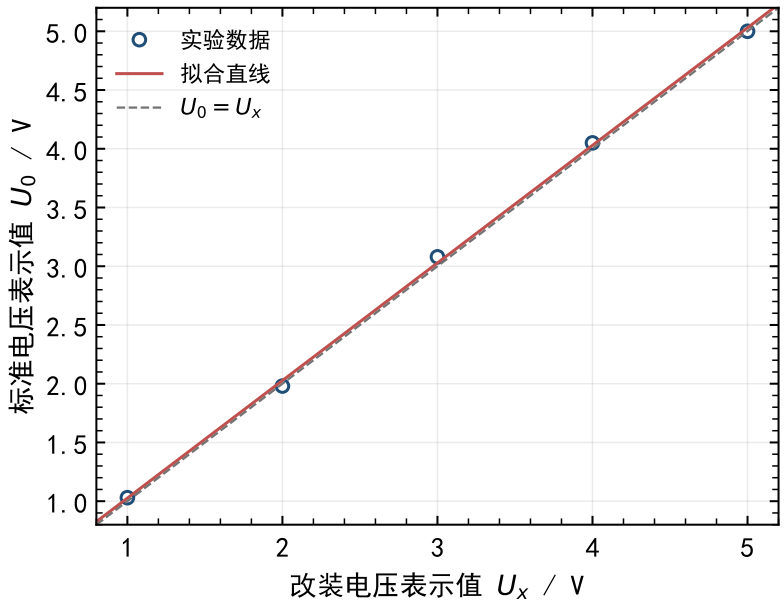


图 6: 5 V 电压表校准曲线

线性拟合得

$$U_0=(1.0010\pm0.0145)U_x+(0.025\pm0.048),\qquad R^2=0.9994. \tag{11}$$

斜率与 1 的偏差仅 0.1%，说明分压改装后线性良好。

(3)　欧姆表的改装与刻度分析

欧姆表满偏时表头支路电流 $I_g = 1.00\,\mathrm{mA}$，回路总电流为 $5I_g = 5.00\,\mathrm{mA}$。短接 a、b 调零，记录调零电阻箱示值 $R_6 = 930.0\,\Omega$；接入 R_x 后，表头读数满足

$$I = \frac{I_g R_0}{R_0 + R_x}, \tag{12}$$

其中 R_0 为欧姆表等效内阻，即中值电阻。测量数据见表 3。

表 3: 欧姆表 I–R_x 数据

R_x / Ω	0	100	200	300	400	500	600
I / mA	1.00	0.76	0.62	0.51	0.44	0.39	0.34
R_x / Ω	700	800	900	1000	2000	3000	
I / mA	0.30	0.28	0.26	0.24	0.13	0.09	

以式 (12) 对表 3 作最小二乘拟合，得

$$I_g = (1.003 \pm 0.004)\,\mathrm{mA}, \qquad R_0 = (311.9 \pm 3.3)\,\Omega, \qquad R^2 = 0.9997. \tag{13}$$

半偏时 $I = I_g/2 = 0.50\,\mathrm{mA}$，由数据线性插值得 $R_{\text{中}} = 312.2\,\Omega$，与拟合值 $311.9\,\Omega$ 一致（图 7）。

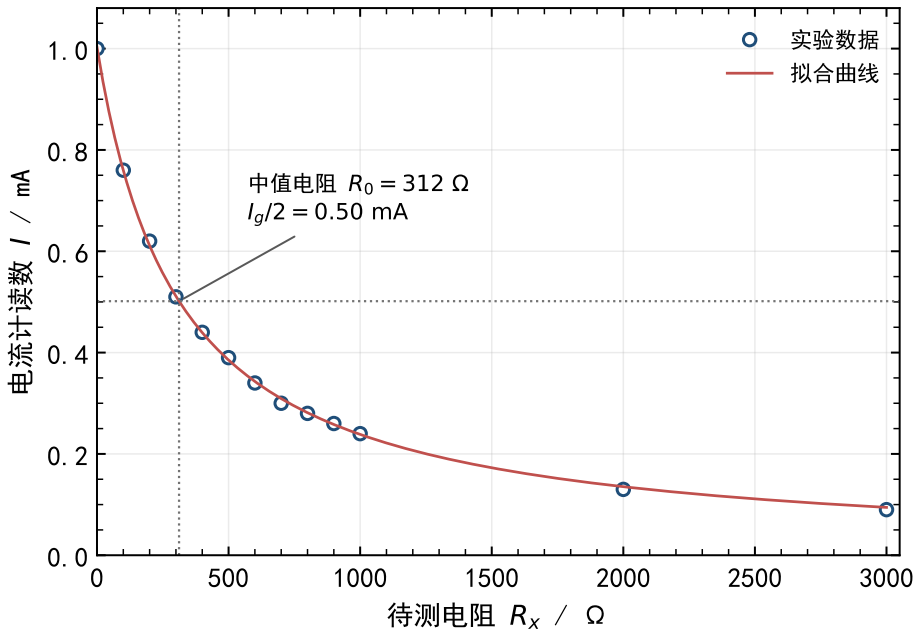


图 7: 欧姆表 I–R_x 曲线及中值电阻

对式 (12) 求导得刻度灵敏度

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}R_x} = -\frac{I_g R_0}{(R_0 + R_x)^2}. \tag{14}$$

在 $R_x = 0$ 处约为 $3.22\,\mu\mathrm{A}/\Omega$，在 $R_x = R_0$ 处约为 $0.80\,\mu\mathrm{A}/\Omega$，在 $R_x = 3000\,\Omega$ 处仅约 $0.029\,\mu\mathrm{A}/\Omega$。由表 3 亦可见：$R_x$ 从 0 增至 $100\,\Omega$ 时 I 下降 $0.24\,\mathrm{mA}$，而从 $2000\,\Omega$ 增至 $3000\,\Omega$ 时仅下降 $0.04\,\mathrm{mA}$。因此欧姆表刻度

呈明显的非线性：小电阻端（右端，靠近 0）刻度稀疏，大电阻端（左端，靠近 ∞）刻度密集；仅在中值电阻附近的有限区间内近似均匀。

(4) 改装结果汇总

表 4: 万用表改装与校准结果

项目	设计/测量参数	校准结果	等级
5 mA 电流表	$R_1 = 60\,\Omega$	$\Delta I_{\max} = 0.08\,\mathrm{mA}$	2.5 级
5 V 电压表	$R_3 = 938.2\,\Omega$	$\Delta U_{\max} = 0.08\,\mathrm{V}$	2.5 级
欧姆表	$R_5 = 200\,\Omega$，$R_6 = 930.0\,\Omega$	$R_{\text{中}} = 312 \pm 3\,\Omega$	—

2. 误差分析（10 分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

(1) 5 mA 电流表

各校准点的示值误差平均值为 $\overline{\Delta I} = 0.040\,\mathrm{mA}$，样本标准差 $s = 0.032\,\mathrm{mA}$，A 类不确定度

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{5}} = 0.014\,\mathrm{mA}. \tag{15}$$

设标准表为 0.5 级（量程 5 mA），其最大允许误差引起的 B 类不确定度

$$u_{B1} = \frac{0.5\% \times 5.00}{\sqrt{3}} = 0.0144\,\mathrm{mA}, \tag{16}$$

标准表读数分辨力 0.01 mA 引起的 $u_{B2} = 0.01/\sqrt{3} = 0.0058\,\mathrm{mA}$。合成不确定度

$$u_I = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2} = 0.021\,\mathrm{mA}. \tag{17}$$

故示值误差的结果表达式为

$$\Delta I = (0.04 \pm 0.02)\,\mathrm{mA}, \tag{18}$$

最大相对误差 3.85%（2.00 mA 处），引用误差 1.6%，定为 2.5 级。

(2) 5 V 电压表

示值误差平均值 $\overline{\Delta U} = 0.028\,\mathrm{V}$，标准差 $s = 0.040\,\mathrm{V}$，故

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{5}} = 0.018\,\mathrm{V}, \qquad u_{B1} = \frac{0.5\% \times 5.00}{\sqrt{3}} = 0.0144\,\mathrm{V}, \qquad u_{B2} = \frac{0.01}{\sqrt{3}} = 0.0058\,\mathrm{V}, \tag{19}$$

$$u_U = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2} = 0.024\,\mathrm{V}. \tag{20}$$

结果表达式为

$$\Delta U = (0.03 \pm 0.02)\,\mathrm{V}, \tag{21}$$

最大相对误差 2.91%（1.00 V 处），引用误差 1.6%，定为 2.5 级。

(3) 欧姆表

拟合给出 $R_0 = (311.9 \pm 3.3)\,\Omega$，相对不确定度 $3.3/311.9 = 1.1\%$；$I_g = (1.003 \pm 0.004)\,\mathrm{mA}$，相对不确定度 0.4%。拟合残差最大绝对值 $0.009\,\mathrm{mA}$，最大相对偏差 4.9%（出现在 $R_x = 3000\,\Omega$，此时电流仅 $0.09\,\mathrm{mA}$，读数分辨力影响显著）。中值电阻的测量结果为

$$R_{\text{中}} = (312 \pm 3)\,\Omega. \tag{22}$$

(4) 误差来源分析

(1) **标准表误差**：标准电流表、电压表本身为 0.5 级，其示值误差直接混入改装表的校准结果，使观测到的示值误差偏大或偏小。

(2) **元件参数偏差**：表头内阻 R_g、分流电阻 R_1、分压电阻 R_3 的标称值与实际值存在偏差，电阻箱的接触电阻和温度漂移也会改变实际阻值。实测 $R_3 = 938.2\,\Omega$ 比理论值 $952\,\Omega$ 低 1.45%，即反映了这种偏差。

(3) **读数误差**：指针与刻度面之间存在视差，估读末位、轻敲表壳前后指针位置不完全一致，均会引入随机误差。

(4) **欧姆表电池的影响**：干电池的电动势和内阻随使用时间变化。调零虽可补偿部分变化，但若电池老化导致 R_6 调节范围不足，满偏点将偏移；R_x 越大，电流越小，相对误差越显著。

(5) **接触与接线电阻**：在低阻端（R_x 较小）测量时，接线电阻、接触电阻与被测电阻可比，导致低阻端读数偏大。

(6) **环境与机械因素**：温度变化影响游丝弹性与电阻温度系数；表头机械零点未完全校准、轴尖摩擦等也会带来系统偏差。

四、实验探讨与思考题（10 分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字。并解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

本实验将 $1\,\mathrm{mA}$ 表头分别改装为 $5\,\mathrm{mA}$ 电流表、$5\,\mathrm{V}$ 电压表和欧姆表。校准曲线线性良好，电流表与电压表均达 2.5 级；欧姆表中值电阻约 $312\,\Omega$，刻度左密右疏。

(1) 思考题 1

题干：为什么不能用万用表欧姆档测量电源内阻？

解答：欧姆档工作时由表内电池供电，通过测量流过待测电阻的电流来指示电阻值，其前提是待测电路无源。若用欧姆档测量电源内阻，待测电源会向表头注入电流，该电流与表内电池产生的电流叠加或反向，使指针偏转不再对应外接电阻，读数错误；反向电流较大时还可能损坏表头。此外，电源内阻很小且随负载、电量变化，欧姆档的分辨力和测量条件均不适合。正确做法是断开电源，用伏安法或专用内阻测试仪测量。

(2) 思考题 2

题干：调研数字万用表与指针式万用表的差异。

解答：两类万用表的主要差异见表 5。数字万用表以 A/D 转换和数字显示为核心，输入阻抗高、准确度和分辨力高、功能多、保护完善；指针式万用表以磁电式表头为核心，结构简单、响应连续、无需电源即可测量

电压和电流，但输入阻抗低、读数有视差、过载能力弱。实际使用时，数字表适合精确测量，指针表适合观察变化趋势和进行调零、判断通断。

表 5: 数字万用表与指针式万用表的主要差异

项目	数字万用表	指针式万用表
显示方式	数字直接显示，无视差	指针指示，需估读，有视差
输入阻抗	高（通常 10 MΩ），负载效应小	较低（如 20 kΩ/V），负载效应明显
准确度与分辨力	高，分辨力可达 0.1% 以上	受表头等级和刻度限制，通常较低
功能	自动量程、交直流、电容、频率、二极管、通断等	以电压、电流、电阻等基本测量为主
过载保护	较强，常带自动保护	较弱，过载易损坏表头
响应特性	采样与显示有延迟，数值跳动	响应连续，便于观察趋势和调零
电源	各档均需电池	仅电阻档需电池

(3) 思考题 3

题干：欧姆表中干电池内阻变了对它有什么影响？

解答：设电池电动势为 E、内阻为 r，欧姆表等效内阻 $R_0 = R_{AB} + R_5 + R_6 + r$，调零条件是 $E/R_0 = I_{总}$。若干电池内阻 r 增大而电动势不变，短路电流减小，指针达不到满偏；此时需减小 R_6 重新调零。若 R_6 的调节范围足够，调零后 R_0 仍等于 $E/I_{总}$，刻度不受影响。但若未重新调零，或 R_6 已调到下限仍无法满偏，则各点电流偏小，按原刻度读数偏大，高阻端尤为明显。电池老化通常还伴随电动势 E 下降；即使重新调零，新的等效内阻 $R_0' = E'/I_{总} < R_0$，对同一 R_x 有 $I = E'/(R_0' + R_x)$，按原刻度读出的示值为

$$R_x' = \frac{R_0}{R_0'} R_x, \tag{23}$$

即读数偏大，相对误差 $R_0/R_0' - 1$ 与 R_x 无关，绝对误差随 R_x 增大而增大。因此欧姆表使用前必须短接调零，电池电量不足时应及时更换。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制